UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO

ESPECIFICACIONES Y MONTAJE

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código:	227368
Docente del curso:	Por confirmar
Ubicación:	Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno
Revisión técnica:	LP-R02 · Presentación P01
Edición de presentación:	18 de octubre de 2026
Naturaleza:	Proyecto académico estudiantil

PUNO – PERÚ
2026

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES Y MONTAJE **2**

7. Materiales, montaje y pruebas 2
8. Presupuesto, cronograma y cierre 2

ESPECIFICACIONES Y MONTAJE

metrado_detallado.csv conserva ID, recurso, fórmula, poste/vano y estado. Los civiles no reciben volumen cerrado: excavación=$\pi D^2 h/4$ y concreto=excavación-volumen desplazado cuando se defina geometría real. Un bloque 1.2 m o una malla dibujada no acredita capacidad ni resistividad. Las planillas dejan esas dimensiones vacías.

7. Materiales, montaje y pruebas

Postes: solicitar carga transversal de trabajo/rotura, posición del ensayo, dimensiones, peso, capacidad axial, interacciónN-M, comportamiento de fisuración, certificados por lote, orificios y transporte. Conductores: ficha AAAC, R20, masa, diámetro, GMR, RTS, E, α, curva tensión/deformación/fluencia y carga mínima de grapas. Aisladores/crucetas: comprobar cargas con signo, distancias y fijación CAC de cada función.

Transformadores/celdas: capacidad neta a altitud local, relaciones/tomas, uk, pérdidas, grupo, neutro, aislamiento y ensayos. Montaje: replantear y liberar predios; ejecutar geotecnia/cimentaciones; izar con procedimiento del proveedor; tender por poleas; ajustar tabla de tensado a temperatura medida; comprobar puesta a tierra/protecciones y energizar tras pruebas. La tabla de tensado de esta revisión es orientativa para el modelo, no orden de tendido.

8. Presupuesto, cronograma y cierre

Se reemplaza el total aparente cerrado por una plantilla con cantidades trazables y precios sin cotizar. El presupuestoR01 se conserva como antecedente estimado; no se reutiliza como oferta local. Suministro, montaje, transporte, obras civiles y gestión se separan para evitar doble contabilización. Se solicita precio entregado en destino y tratamiento de IGV por oferta. APU, gastos, utilidad y cronograma de rendimiento permanecen editables.

Secuencia propuesta:1) confirmar curso y fuente;2) verificar generación y demanda;3) comparar tensión con cotizaciones;4) levantar corredor/cruces y predios;5) resolver mecánica/aislamiento/protección/tierra/cimentación;6) congelar planillas;7) generar CAD, metrados y presupuesto;8) revisión de responsable y pruebas. Duraciones en hoja de planificación son hipótesis, sin fecha de obra comprometida.